

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC2 – 2010_1 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC** (REC) de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC2* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **8 de Noviembre** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Pregunta 1:

Continuaremos a partir del juego descrito en el enunciado de la PEC1. Así pues, procurad tener a mano la solución de la PEC1 porque va a ser necesaria para poder resolver la PEC2.

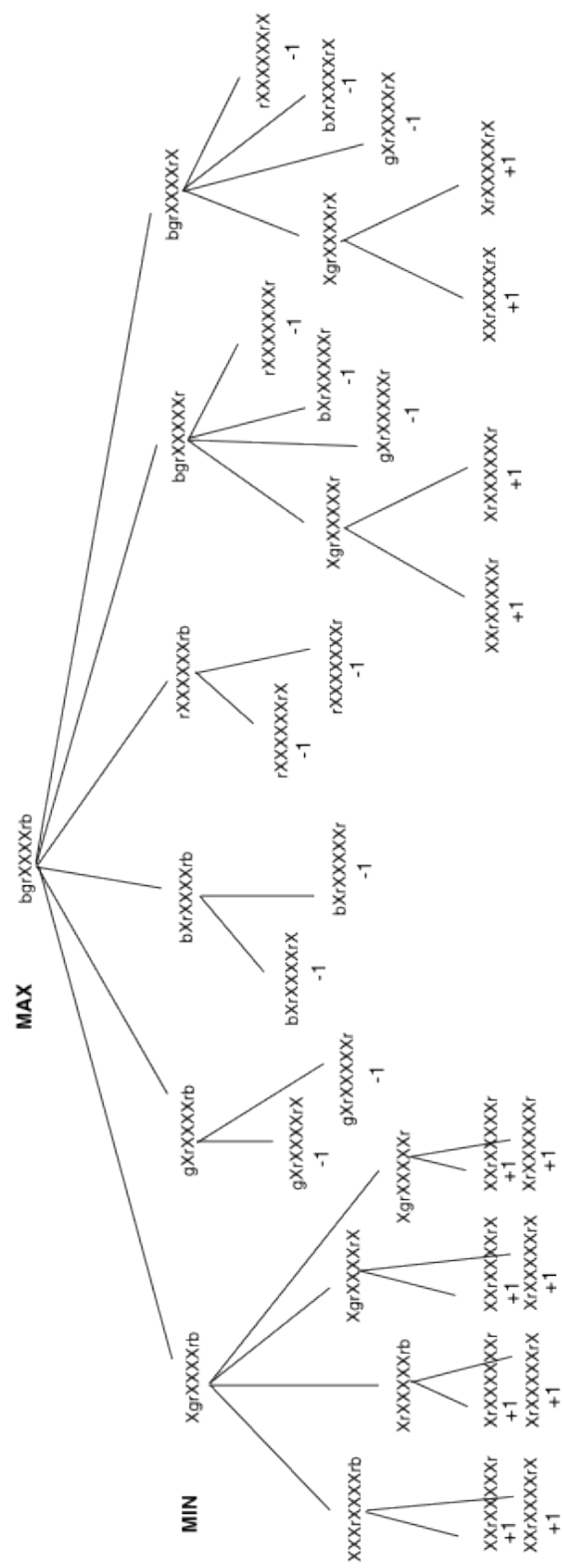
Dijimos en el enunciado de la PEC1 que ignoraríamos el hecho que el problema que teníamos entre manos era en realidad un juego para dos jugadores. Ahora lo vamos a tener en cuenta.

Supongamos que partimos del estado inicial siguiente (es el mismo estado inicial que se consideró en la PEC1 para los árboles de búsqueda): 'bgrXXXXrb', es decir, la tabla:

b	g	r
	r	b

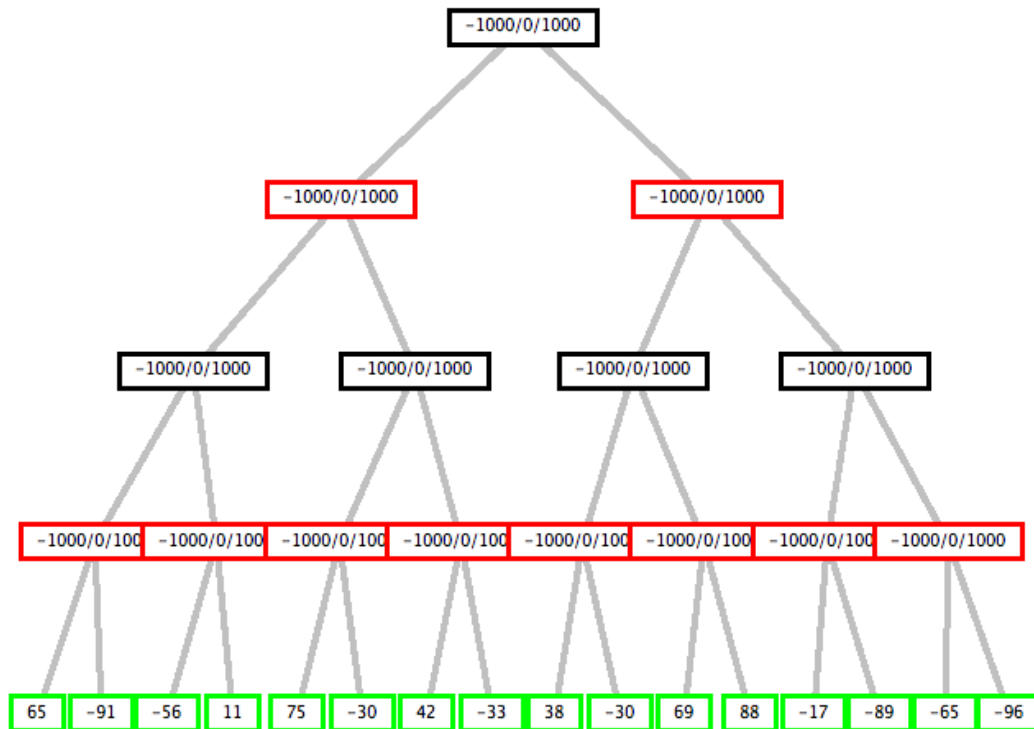
Esta vez supondremos que estamos en este estado, que es el turno del jugador MAX y que la función de utilidad es la obvia: Si gana el jugador MAX es +1, si gana el jugador MIN es -1. ¿Qué color moverá el jugador MAX?

La única manera de asegurar la victoria es moviendo la b de la casilla (1,1) hacia la derecha, como podemos ver en el árbol Minimax.

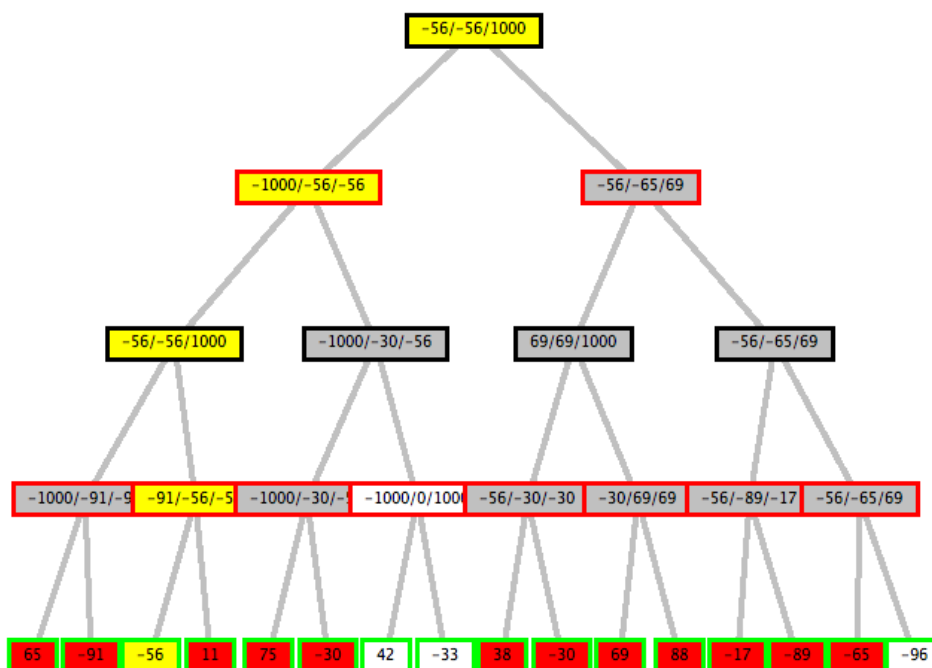


Pregunta 2:

Dado el siguiente árbol con el valor de la función de utilidad indicado en las hojas del árbol y suponiendo que en la raíz del árbol es el turno de un jugador MAX, aplicar el algoritmo de poda alfa-beta para ver que ramas podríamos dejar de explorar. También indica qué rama escogería el jugador:



La solución es:



Escogería la rama de la izquierda y los nodos blancos serían los podados.

Pregunta 3:

Tenemos el siguiente problema: Dado un conjunto de n números enteros

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

queremos encontrar una partición de este conjunto (es decir, dos subconjuntos de A , A_1 y A_2 , tal que su unión sea $A_1 \cup A_2 = A$, y su intersección sea $A_1 \cap A_2 = \emptyset$) que cumpla la siguiente condición:

$$\text{Si } A_1 = \{b_1, b_2, \dots, b_k\} \text{ y } A_2 = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$$

donde b_i pertenece a A (para $i=1, \dots, k$)

c_i pertenece a A (para $i=1, \dots, m$)

entonces sus sumas han de ser parecidas, es decir, no mayores que un valor pequeño $\varepsilon > 0$ dado:

$$|\sum_{(1 \leq i \leq k)} b_i - \sum_{(1 \leq i \leq m)} c_i| \leq \varepsilon$$

Pensad cómo podríamos utilizar un algoritmo genético para resolver este problema.

- a) ¿Qué información habría en cada cromosoma de la población?
- b) ¿Cómo evaluaríamos cada cromosoma?
- c) ¿Cuál sería el criterio para dejar de generar nuevas poblaciones?

a)- ¿Qué información habría en cada cromosoma de la población?

Podríamos hacer cada cromosoma con una lista compuesta por dos listas, cada una representando uno de los conjuntos, p.ej: si $A = \{2, 3, 1, 15, -5, 4\}$ la representación de un cromosoma podría ser: $((2 \ 3 \ 4) \ (1 \ 15 \ -5))$. Esta simplicidad en la representación nos costaría tener que comprobar, cada vez que hacemos un cruce o una mutación, la validez del cromosoma resultante, que no haya repeticiones de objetos, etc.

b)- ¿Cómo evaluaríamos cada cromosoma?

Sumando las sublistas, restando estas sumas y comparando su valor absoluto con el ε que nos da el enunciado del problema. Si suponemos que $\varepsilon = 0.1$, el cromosoma $((2 \ 3 \ 4) \ (1 \ 15 \ -5))$ se evaluaría como

$$|(2+3+4) - (1+15-5)| = 2.$$

La evaluación sería peor cuanto mayor fuese la diferencia con ε , en este caso

$$2 - 0.1 = 1.9.$$

c)- ¿Cuál sería el criterio para dejar de generar nuevas poblaciones?

Cuando encontremos un cromosoma tal que su evaluación verifique lo que se requiere, es decir, que el valor absoluto de la resta de las sumas de cada sublista no sea superior a ε . p.ej. al encontrar $((2 \ 3 \ 4 \ 1) \ (15 \ -5))$ podríamos detener la búsqueda ya que

$$|(2+3+4+1) - (15-5)| = 0 \leq \varepsilon$$

para cualquier valor de ε (ya que este debe ser > 0)